Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

# CÁLCULO III

| | |
|---|---|
| **VICERRECTORADO:** | Planificación y Desarrollo Social |
| **PROGRAMA:** | Ingeniería, Arquitectura y Tecnología |
| **SUBPROGRAMA:** | Ingeniería en Informática |
| **CARRERA:** | Ingeniería en Informática |
| **ÁREA DE CONOCIMIENTO:** | Formación Profesional Básica |
| **PROYECTO:** | Matemática |
| **CÓDIGO:** | II51002010305 |
| **PRELACIÓN:** | Cálculo II |
| **HORAS SEMANALES:** | 6 Horas: 3 Horas Teóricas y 3 Horas Prácticas |
| **UNIDADES CRÉDITO:** | 04 |
| **SEMESTRE:** | III |
| **CONDICIÓN:** | Obligatoria |
| **PERFIL DEL DOCENTE:** | Licenciado en Matemáticas, Ingeniero o profesional a fin preferiblemente con experiencia académica en el área |
| **PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):** | Dr. Jesús Manuel Tapia |

**Barinas, Julio 2008**

## JUSTIFICACIÓN

Cálculo III constituye uno de los subproyectos dentro de la estructura del Plan de estudio de la Carrera de Ingeniería en Informática, que le permitirá al estudiante obtener habilidad de razonamiento analítico para la resolución de problemas matemáticos en su área de estudio y su futura ocupación profesional, desarrollando su capacidad de pensamiento abstracto, así como modelado y resolución de problemas. Además de a lo expuesto, en la Carrera de Ingeniería en Informática es esencial el conocimiento de principios del cálculo diferencial e integral de varias variables reales como herramientas para futuras aplicaciones de la informática.

El subproyecto se encuentra estructurado en cuatro (4) módulos de aprendizaje; en el primer módulo se tratan los conceptos básicos y propiedades elementales de las funciones de varias variables reales. En el módulo II se trata la teoría de derivadas de funciones de varias variables reales sus propiedades y las aplicaciones más importantes. La teoría de integrales múltiples de funciones de varias variables reales será estudiada en el módulo III. Finalmente en el módulo IV se trataran los conceptos básicos asociados la derivada de funciones de una variable real y sus aplicaciones más importantes.

## OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de manejar el cálculo diferencial e integral en varias variables reales, desde el punto de vista teórico como de sus aplicaciones al área de la informática.

# MÓDULO I: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

Duración 4 semanas (16 horas)

Valor 25%

**Objetivo Específico**

Que el estudiante sea capaz de entender las propiedades y operaciones de funciones de varias variables reales y aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos**.**

**Contenido**

Funciones reales de una y más variables reales

Definición; Dominio

Elementos de la geometría en el plano y el espacio

Trazado de gráficos de funciones reales de dos variables reales

Limite de funciones reales de dos y tres variables reales

Continuidad de funciones de dos y tres variables reales.

**Estrategias de Aprendizaje**

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

# MÓDULO II: DERIVADAS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

Duración 4 semanas (16 horas)

Valor 25%

**Objetivo Específico**

Que el estudiante sea capaz de entender y aplicar los conceptos básicos asociadas al cálculo diferencial de funciones de varias variables reales, para la resolución de problemas matemáticos**.**

**Contenido**

Derivadas parciales de primer orden de funciones reales de dos y más variables reales

Derivadas parciales de orden superior orden de funciones reales de dos y más variables reales

El gradiente, el diferencial total de funciones reales de dos y más variables reales

Puntos críticos de funciones reales de dos y más variables reales.

Hessiano de funciones reales de dos y más variables reales

Mínimos, máximos Puntos de silla para funciones reales de dos y más variables reales.

Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

**Estrategias de Aprendizaje**

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

# MÓDULO III: INTEGRALES FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

Duración 4 semanas (16 horas)

Valor 25%

**Objetivo Específico**

Que el estudiante sea capaz de entender las propiedades y aplicar los conceptos básicos asociados al cálculo integral de funciones e varias variables reales, y sus aplicaciones a la resolución de problemas matemáticos**.**

**Contenido**

La integral doble: definición, propiedades, cambio de orden de integración

Cambio de variables en la integral doble> transformaciones en el plano; coordenadas polares

Aplicaciones de la integral doble: calculo de área, volumen, centro de gravedad de un cuerpo

La integral triple: definición, transformaciones en el espacio, cambios de coordenadas en integrales triples, coordenadas esféricas, cilíndricas

Aplicaciones de la integral triple: volumen y centro de gravedad de un sólido.

**Estrategias de Aprendizaje**

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

## MÓDULO IV: INTEGRALES DE LÍNEA Y SUPERFICIE

Duración 4 semanas (16 horas)

Valor 25%

**Objetivo Específico**

Que el estudiante sea capaz de entender las propiedades y conceptos básicos asociados a las integrales de línea y superficie para aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos**.**

**Contenido**

La integral de línea: definición, propiedades, el teorema de Green. Aplicaciones de la integral de línea.

Superficies: definición, parametrizacines, superficies de revolución.

La integral de superficie: definición, propiedades, aplicaciones

Teoremas de Stoke , y de Gauss

**Estrategias de Aprendizaje**

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

# BIBLIOGRAFÍA


- **LEITHOLD, L**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **ZILL, D**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **PURCELL, E**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **PENNY, E**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **DEMINOVICK, D.** 5000 PROBLEMAS DE ANALISIS MATEMATICA
- **PISKUNOV, N.** CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL.